



Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA02.02 | Komplexe Zahlen

Lösungsband

Herbstsemester 2025

Inhaltsverzeichnis

I	Komplexe Zahlen	3
II	Komplexe Funktionen	29
III	Komplexe Folgen	54
IV	Komplexe Potenzen	61

I | Komplexe Zahlen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe 1.1**

Schreiben Sie die folgenden Zahlen als komplexe Zahlen in der Form $x + i \cdot y$. Geben Sie jeweils den Imaginär- und Realteil an.

$z = 5$

$z = -3$

$z = 7i$

$z = -2i$

$z = 4 + 3i$

Lösung:

**Lernziele**

- Die Standardform $x + iy$ komplexer Zahlen verstehen und anwenden können.
- Real- und Imaginärteil einer komplexen Zahl korrekt identifizieren.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Schreiben Sie jede Zahl in der Form $x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$.
- Bei reellen Zahlen ist $y = 0$, bei rein imaginären ist $x = 0$.
- Der Imaginärteil ist nur die reelle Zahl y , nicht iy !

**Schriftliche Lösung**

Grundprinzip: Jede komplexe Zahl lässt sich eindeutig in der Form $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ darstellen. Dabei heisst x der Realteil (geschrieben als $\Re(z)$) und y der Imaginärteil (geschrieben als $\Im(z)$).

$5 = 5 + 0i,$

$\Re(5) = 5,$

$\Im(5) = 0,$

$-3 = -3 + 0i,$

$\Re(-3) = -3,$

$\Im(-3) = 0,$

$7i = 0 + 7i,$

$\Re(7i) = 0,$

$\Im(7i) = 7,$

$-2i = 0 - 2i,$

$\Re(-2i) = 0,$

$\Im(-2i) = -2,$

$4 + 3i = 4 + 3i,$

$\Re(4 + 3i) = 4,$

$\Im(4 + 3i) = 3.$

Wichtige Beobachtungen:

- Reelle Zahlen sind spezielle komplexe Zahlen mit Imaginärteil 0.
- Rein imaginäre Zahlen haben Realteil 0.
- Der Imaginärteil ist **nicht** iy , sondern nur y (ohne das i)!

**Aufgabe 1.2**

Schreiben Sie die reellen Zahlen 2 , -5 und π als komplexe Zahlen.

Lösung:

**Lernziele**

- Verstehen, dass $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ gilt.
- Reelle Zahlen als spezielle komplexe Zahlen darstellen können.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Ergänzen Sie jede reelle Zahl mit einem Imaginärteil.
- Welchen Wert hat der Imaginärteil bei reellen Zahlen?
- Nutzen Sie die Form $r + 0i$ für jede reelle Zahl r .

**Schriftliche Lösung**

Konzept: Die reellen Zahlen bilden eine Teilmenge der komplexen Zahlen. Jede reelle Zahl r kann als komplexe Zahl $r + 0i$ aufgefasst werden. In der Gauss'schen Zahlenebene liegen alle reellen Zahlen auf der horizontalen Achse (Realteilachse).

$$2 = 2 + 0i,$$

$$\Re(2) = 2,$$

$$\Im(2) = 0,$$

$$-5 = -5 + 0i,$$

$$\Re(-5) = -5,$$

$$\Im(-5) = 0,$$

$$\pi = \pi + 0i,$$

$$\Re(\pi) = \pi,$$

$$\Im(\pi) = 0.$$

Vertiefung: Diese Darstellung zeigt, dass die reellen Zahlen in natürlicher Weise in die komplexen Zahlen eingebettet sind. Die Abbildung $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $r \mapsto r + 0i$ ist ein injektiver Körperhomomorphismus, wodurch wir $\mathbb{R}$ mit seinem Bild in $\mathbb{C}$ identifizieren können.

**Aufgabe 1.3**

Berechnen Sie die Summe, Differenz, das Produkt und den Quotienten der komplexen Zahlen

$$z_1 = 3 + 2i \quad \text{und} \quad z_2 = 1 - 4i$$

D.h. man forme die Terme jeweils so um, dass man eine Zahl der Form $\square + \square \cdot i \in \mathbb{C}$ erhält.

Lösung:

**Lernziele**

- Die Grundrechenarten mit komplexen Zahlen sicher beherrschen.
- Den Trick mit der dritten binomischen Formel bei der Division anwenden können.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Bei Addition/Subtraktion: Real- und Imaginärteile separat verrechnen.
- Bei der Division: Erweitern Sie mit $(1 + 4i)$ und nutzen Sie $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Beachten Sie stets: $i^2 = -1$.

**Schriftliche Lösung**

Addition:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 2i) + (1 - 4i) \\ &= (3 + 1) + (2 + (-4))i \\ &= 4 - 2i \end{aligned}$$

Prinzip: Real- und Imaginärteile werden separat addiert.

Subtraktion:

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= (3 + 2i) - (1 - 4i) \\ &= 3 + 2i - 1 + 4i \\ &= (3 - 1) + (2 + 4)i \\ &= 2 + 6i \end{aligned}$$

Prinzip: Beim Auflösen der Klammer dreht sich das Vorzeichen beider Terme!

Multiplikation:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (3 + 2i) (1 - 4i) \\ &= 3 \cdot 1 + 3 \cdot (-4i) + 2i \cdot 1 + 2i \cdot (-4i) \\ &= 3 - 12i + 2i - 8i^2 \\ &= 3 - 10i - 8(-1) \\ &= 3 - 10i + 8 \\ &= 11 - 10i \end{aligned}$$

Prinzip: Distributivgesetz anwenden und $i^2 = -1$ nutzen.

Division:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{3 + 2i}{1 - 4i} \cdot \frac{(1 + 4i)}{(1 + 4i)} && | \text{Erweiterung (dritte binomische Formel)} \\ &= \frac{(3 + 2i) (1 + 4i)}{(1 - 4i) (1 + 4i)} && | \text{Ausmultiplizieren} \\ &= \frac{3 + 14i - 8}{1 - (-16)} && | (1 - 4i)(1 + 4i) = 1^2 - (4i)^2 = 1 + 16 = 17 \\ &= \frac{-5 + 14i}{17} && | \text{Nenner vereinfacht} \\ &= -\frac{5}{17} + \frac{14}{17} i. \end{aligned}$$

Prinzip: Der Trick besteht darin, mit $(1 + 4i)$ zu erweitern. Dies nutzt die dritte binomische Formel: $(a - bi)(a + bi) = a^2 + b^2$, wodurch der Nenner reell wird.

**Aufgabe 1.4**

Wie lässt sich der folgende Ausdruck vereinfachen:

$$(3 - 2i)(-2 + i) + \frac{i}{1 + 2i}$$

Lösung:

**Lernziele**

- Kombinierte Operationen mit komplexen Zahlen durchführen können.
- Die Reihenfolge der Operationen beachten und systematisch vorgehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie zuerst das Produkt $(3 - 2i)(-2 + i)$.
- Beim Bruch: Erweitern Sie mit $(1 - 2i)$ (dritte binomische Formel).
- Fassen Sie am Ende Real- und Imaginärteile zusammen.

**Schriftliche Lösung**

$$\begin{aligned}
 (3 - 2i)(-2 + i) + \frac{i}{1 + 2i} &= -6 + 3i + 4i - 2i^2 + \frac{i}{1 + 2i} && | \text{ Ausmultiplizieren} \\
 &= -6 + 7i + 2 + \frac{i}{1 + 2i} && | \quad i^2 = -1 \\
 &= -4 + 7i + \frac{i}{1 + 2i} && | \text{ Zusammenfassen} \\
 &= -4 + 7i + \frac{i(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} && | \text{ Erweitern (3. binom. Formel)} \\
 &= -4 + 7i + \frac{i - 2i^2}{1 + 4} && | \text{ Termumformung} \\
 &= -4 + 7i + \frac{i + 2}{5} && | \quad i^2 = -1 \\
 &= -4 + 7i + \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i && | \text{ Bruch aufteilen} \\
 &= -\frac{18}{5} + \frac{36}{5}i
 \end{aligned}$$

**Aufgabe 1.5**

Warum sind die anderen Zahlbereiche $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ keine Körper?

Lösung:

**Lernziele**

- Die Körperaxiome verstehen und auf konkrete Zahlbereiche anwenden können.
- Erkennen, welche algebraischen Eigenschaften für einen Körper notwendig sind.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Prüfen Sie: Gibt es zu jeder Zahl ein additives Inverses?
- Prüfen Sie: Gibt es zu jeder Zahl (ausser 0) ein multiplikatives Inverses?
- Geben Sie konkrete Gegenbeispiele an.

**Schriftliche Lösung**

Körperaxiome: Ein Körper $(K, +, \cdot)$ muss folgende Eigenschaften erfüllen:

- Kommutativität, Assoziativität und neutrale Elemente für beide Operationen
- Existenz von inversen Elementen.
- Distributivgesetz: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Problem bei $(\mathbb{N}, +, \cdot)$:

- Keine additiven Inversen: Zu $2 \in \mathbb{N}$ gibt es kein $n \in \mathbb{N}$ mit $2 + n = 0$
- Keine multiplikativen Inversen: Zu $2 \in \mathbb{N}$ gibt es kein $n \in \mathbb{N}$ mit $2 \cdot n = 1$
- Sogar das neutrale Element der Addition (0) fehlt in $\mathbb{N}$ (je nach Definition)

Problem bei $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$:

- Additive Inverse existieren: Zu jedem $n \in \mathbb{Z}$ ist $-n \in \mathbb{Z}$
- Aber: Keine multiplikativen Inversen! Zu $2 \in \mathbb{Z}$ gibt es kein $z \in \mathbb{Z}$ mit $2 \cdot z = 1$
- Das Inverse $\frac{1}{2}$ liegt nicht in $\mathbb{Z}$

Fazit: In $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ existieren keine inversen Elemente bezüglich der Addition und der Multiplikation. In $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ existieren keine inversen Elemente bezüglich der Multiplikation.

**Aufgabe 1.6**

- (a) Finden Sie das neutrale Element zur Addition und Multiplikation in $\mathbb{C}$.
- (b) Weisen Sie nach, dass es zu jedem Element z ein additives und multiplikatives Inverses gibt.

Lösung:

**Lernziele**

- Die Körperstruktur der komplexen Zahlen verstehen.
- Inverse Elemente in $\mathbb{C}$ explizit berechnen können.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Teil (a): Welche Zahlen erfüllen $z + e = z$ bzw. $z \cdot e = z$ für alle z ?
- Teil (b) Addition: Für $z = x + iy$ suchen Sie w mit $z + w = 0$.
- Teil (b) Multiplikation: Nutzen Sie $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

**Schriftliche Lösung****Teil (a): Neutrale Elemente**

Addition: Das neutrale Element bezüglich der Addition ist $0 = 0 + 0i$, denn

$$(x + iy) + (0 + 0i) = (x + 0) + i(y + 0) = x + iy$$

Multiplikation: Das neutrale Element bezüglich der Multiplikation ist $1 = 1 + 0i$, denn

$$(x + iy)(1 + 0i) = x \cdot 1 + x \cdot 0i + iy \cdot 1 + iy \cdot 0i = x + iy$$

Teil (b): Inverse Elemente

Additives Inverses: Sei $z = x + iy$. Wir suchen $w = u + iv$ mit $(x + iy) + (u + iv) = 0$.

Dies führt zu:

$$(x + u) + i(y + v) = 0 + 0i$$

Also muss gelten: $x + u = 0$ und $y + v = 0$, somit $u = -x$ und $v = -y$.

Das additive Inverse ist: $-z = -x - iy$

Multiplikatives Inverses: Sei $z = x + iy \neq 0$. Wir suchen $w = u + iv$ mit $(x + iy) \cdot (u + iv) = 1$.

Ausmultiplizieren ergibt:

$$(xu - yv) + i(xv + yu) = 1 + 0i$$

Dies führt zum linearen Gleichungssystem:

$$xu - yv = 1$$

$$xv + yu = 0$$

Die Lösung ist:

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad \text{und} \quad v = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

Verifikation:

$$z \cdot z^{-1} = (x + iy) \cdot \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{(x + iy)(x - iy)}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1$$



Aufgabe 1.7

Zeichnen Sie das Quadrat $A(2+i)$, $B(3+i)$, $C(3+2i)$ und $D(2+2i)$ in der Gauss'schen Zahlenebene. Welche Figur resultiert, wenn wir jeden Punkt des Quadrates mit $w = 2i$ multiplizieren?

Lösung:



Lernziele

- Die Wirkung der Multiplikation mit einer komplexen Zahl erkunden.
- Geometrische Muster in der Transformation erkennen.



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie $A' = A \cdot 2i$, $B' = B \cdot 2i$, usw.
- Zeichnen Sie beide Quadrate in dasselbe Koordinatensystem.
- Was beobachten Sie? Wie verändert sich die Figur?



Schriftliche Lösung

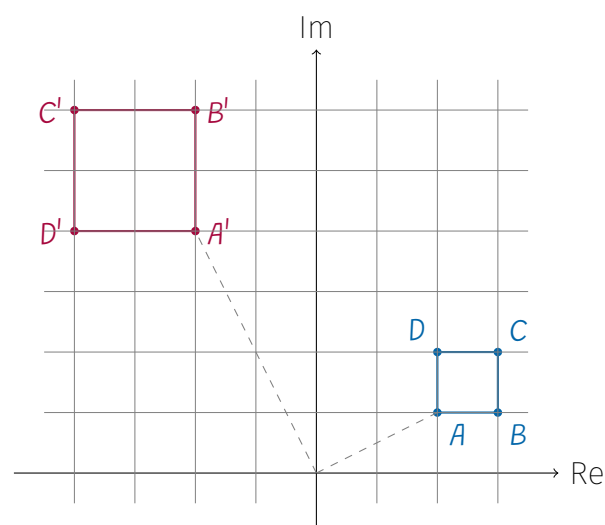
Berechnung der Bildpunkte:

$$A' = (2 + i) \cdot 2i = 4i + 2i^2 = 4i - 2 = -2 + 4i$$

$$B' = (3 + i) \cdot 2i = 6i + 2i^2 = 6i - 2 = -2 + 6i$$

$$C' = (3 + 2i) \cdot 2i = 6i + 4i^2 = 6i - 4 = -4 + 6i$$

$$D' = (2 + 2i) \cdot 2i = 4i + 4i^2 = 4i - 4 = -4 + 4i$$



Beobachtungen:

- Das Quadrat bleibt ein Quadrat (gleiche Seitenlängen und rechte Winkel)
- Die neue Figur ist doppelt so gross wie das Original
- Das neue Quadrat scheint um 90° gedreht zu sein
- Die Position hat sich verschoben

Hypothese aus der Beobachtung: Die Multiplikation mit $2i$ bewirkt:

- Eine Vergrösserung (Streckung) - vermutlich mit Faktor 2
- Eine Drehung - vermutlich um 90° gegen den Uhrzeigersinn

Frage zum Weiterdenken: Kann man aus der Zahl $2i$ direkt ablesen, welche Streckung und Drehung stattfindet? Was bedeuten Betrag und Argument von $2i$ geometrisch?

**Aufgabe 1.8**

Wie lautet die Polarform dieser komplexen Zahlen? (Eine reine Festigungsübung; überspringen, falls die Sache klar ist.)

(a) $3 + 2i$

(b) $-1 - 4i$

(c) $-2 + i$

(d) $5 + 5i$

Lösung:

**Lernziele**

- Die Umrechnung von der Normalform in die Polarform beherrschen.
- Mit Betrag und Argument komplexer Zahlen sicher umgehen können.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Betrag: $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- Argument: Beachten Sie den Quadranten! (in manchen Fällen muss 180° addiert werden)
- Polarform: $z = r \cdot \text{cis}(\phi)$

**Schriftliche Lösung**

Vorgehen: Für $z = x + iy$ berechnen wir $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ und $\phi = \arg(z)$.

(a) $z = 3 + 2i$: $r = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3.61$, $\phi = \arctan(\frac{2}{3}) \approx 33.7^\circ$

Polarform: $3.61 \cdot \text{cis}(33.7^\circ)$

(b) $z = -1 - 4i$: $r = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17} \approx 4.12$, $\phi = \arctan(4) - 180^\circ \approx -104.0^\circ$

Polarform: $4.12 \cdot \text{cis}(-104.0^\circ)$

(c) $z = -2 + i$: $r = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \approx 2.24$, $\phi = \arctan(-\frac{1}{2}) + 180^\circ \approx 153.4^\circ$

Polarform: $2.24 \cdot \text{cis}(153.4^\circ)$

(d) $z = 5 + 5i$: $r = 5\sqrt{2} \approx 7.07$, $\phi = \arctan(1) = 45^\circ$

Polarform: $7.07 \cdot \text{cis}(45^\circ)$

**Aufgabe 1.9**

Jetzt umgekehrt: Polarform gegeben, Normalform gesucht.

a) $3.5\text{cis}(126^\circ)$

b) $6\text{cis}(30^\circ)$

Lösung:

**Lernziele**

- Die Umrechnung von der Polarform in die Normalform durchführen können.
- Mit trigonometrischen Funktionen bei der Umrechnung arbeiten.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie $z = r \cos(\phi) + i \cdot r \sin(\phi)$
- Bei speziellen Winkeln (30° , 45° , etc.) verwenden Sie exakte Werte
- Achten Sie auf die Vorzeichen in den verschiedenen Quadranten

**Schriftliche Lösung****Teil a)**

$3.5 \cdot \text{cis}(126^\circ)$:

$$\Re = 3.5 \cdot \cos(126^\circ)$$

$$\approx 3.5 \cdot (-0.588)$$

$$\approx -2.06$$

$$\Im = 3.5 \cdot \sin(126^\circ)$$

$$\approx 3.5 \cdot 0.809$$

$$\approx 2.83$$

Normalform: $z \approx -2.06 + 2.83i$

Teil b)

$6 \cdot \text{cis}(30^\circ)$:

$$\Re = 6 \cdot \cos(30^\circ)$$

$$= 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 3\sqrt{3} \approx 5.20$$

$$\Im = 6 \cdot \sin(30^\circ)$$

$$= 6 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 3$$

Normalform: $z = 3\sqrt{3} + 3i$

**Aufgabe 1.10**

Erzeugen Sie ein GeoGebra-Applet, mit dem Sie die Wirkung von z^2 erkunden können.

Hinweis: Wählen Sie einen beliebigen Punkt P und überlegen Sie, mit welchen GeoGebra-Funktionen Sie in Abhängigkeit von den Eigenschaften von P eine Drehstreckung erzeugen können.

Lösung:

**Lernziele**

- Die geometrische Wirkung der Quadrierung komplexer Zahlen verstehen.
- Mit dynamischer Geometriesoftware komplexe Operationen visualisieren können.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Definieren Sie einen beweglichen Punkt z in der komplexen Ebene.
- Messen Sie Betrag $r = |z|$ und Argument $\alpha = \arg(z)$.
- Für z^2 gilt: Betrag wird quadriert, Argument wird verdoppelt.
- Konstruieren Sie z^2 mit $|z^2| = r^2$ und $\arg(z^2) = 2\alpha$.
- Nutzen Sie die Spur-Funktion, um die Bewegung zu verfolgen.
- Experimentieren Sie mit verschiedenen Startpositionen von z .

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)

**Schriftliche Lösung**

Schritt 1: Blenden Sie das Koordinatensystem ein und zeichnen Sie einen beliebigen Ortsvektor z .

Schritt 2: Messen Sie den Betrag von z :

$$r = \text{Länge}[z]$$

Schritt 3: Messen Sie das Argument α . Dafür definieren Sie zusätzlich einen Punkt auf der x-Achse:

$$C = (4, 0)$$

Messen Sie dann den Winkel zwischen C , Ursprung und z .

Schritt 4: Konstruieren Sie z^2 durch:

- Zeichnen Sie einen Kreis um den Ursprung mit Radius r^2
- Definieren Sie einen Strahl vom Ursprung mit Winkel $\beta = 2\alpha$ zur x-Achse
- Der Schnittpunkt von Kreis und Strahl ist z^2

Schritt 5: Bewegen Sie den Punkt z und beobachten Sie:

- Punkte auf dem Einheitskreis bleiben auf dem Einheitskreis
- Punkte innerhalb werden näher zum Ursprung gezogen
- Punkte ausserhalb entfernen sich vom Ursprung
- Die Drehung ist immer doppelt so gross wie bei z

Speichern: Speichern Sie die Datei als „Zquadrat.ggb“.

**Aufgabe I.11**

Passen Sie das Applet aus Aufgabe I.10 so an, dass nur Punkte auf dem Einheitskreis betrachtet werden.

Lösung:

**Lernziele**

- Die spezielle Wirkung der Quadrierung auf dem Einheitskreis verstehen.
- Erkennen, dass $|z| = 1 \Rightarrow |z^2| = 1$ gilt.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Zeichnen Sie einen Kreis mit Radius 1 um den Ursprung.
- Binden Sie den Punkt z auf die Kreislinie („Umdefinieren“ in GeoGebra).
- Beobachten Sie, dass z^2 ebenfalls auf dem Einheitskreis liegt.
- Das Argument wird verdoppelt, der Betrag bleibt 1.
- Untersuchen Sie spezielle Positionen wie $z = i$ oder $z = -1$.

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)

**Schriftliche Lösung**

Schritt 1: Öffnen Sie die Datei „Zquadrat.ggb“ aus Aufgabe I.10.

Schritt 2: Zeichnen Sie einen Kreis mit $r = 1$ um den Ursprung.

Schritt 3: Binden Sie den Punkt z auf die Kreislinie:

- Rechtsklick auf $z \rightarrow$ „Umdefinieren“
- Wählen Sie „Punkt auf Objekt“ und klicken Sie auf den Einheitskreis

Beobachtungen:

- Für $|z| = 1$ gilt stets $|z^2| = |z|^2 = 1^2 = 1$
- Das bedeutet: z^2 liegt ebenfalls auf dem Einheitskreis
- Das Argument wird verdoppelt: $\arg(z^2) = 2 \cdot \arg(z)$
- Nach einer vollen Umdrehung von z macht z^2 zwei Umdrehungen

**Aufgabe 1.12**

Machen Sie die rechnerische Kontrolle, indem Sie in beiden Fällen die 3. Potenz berechnen!

Lösung:

**Lernziele**

- Die binomische Formel für komplexe Zahlen anwenden können.
- Nachweisen, dass die berechneten dritten Einheitswurzeln korrekt sind.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die binomische Formel $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
- Beachten Sie, dass $i^2 = -1$ und $i^3 = -i$ gilt.
- Fassen Sie Real- und Imaginärteile getrennt zusammen.
- Das Ergebnis sollte 1 sein, da es sich um dritte Einheitswurzeln handelt.
- Alternativ: Nutzen Sie die Polarform und den Satz von de Moivre.

**Schriftliche Lösung**

Erste dritte Einheitswurzel: $w_1 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$

$$\begin{aligned}
 w_1^3 &= \left(\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) \right)^3 \\
 &= \frac{1}{8}(-1 + \sqrt{3}i)^3 \\
 &= \frac{1}{8}((-1)^3 + 3(-1)^2(\sqrt{3}i) + 3(-1)(\sqrt{3}i)^2 + (\sqrt{3}i)^3) \\
 &= \frac{1}{8}(-1 + 3\sqrt{3}i + 3(-1)(3i^2) + \sqrt{3}^3 \cdot i^3) \\
 &= \frac{1}{8}(-1 + 3\sqrt{3}i - 3 \cdot 3(-1) + 3\sqrt{3}(-i)) \\
 &= \frac{1}{8}(-1 + 3\sqrt{3}i + 9 - 3\sqrt{3}i) \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 8 = 1
 \end{aligned}$$

Zweite dritte Einheitswurzel: $w_2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$ Die Rechnung verläuft analog. Man erhält ebenfalls $w_2^3 = 1$.

Alternative mit Polarform: Die dritte Einheitswurzel $w_1 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$ hat:

- Betrag: $|w_1| = 1$
- Argument: $\arg(w_1) = 120^\circ$

Nach de Moivre: $w_1^3 = 1^3 \cdot \text{cis}(3 \cdot 120^\circ) = \text{cis}(360^\circ) = 1$

**Aufgabe 1.13**

Man bestimme die zwei komplexen Lösungen der Gleichung

$$w^2 = z = 3 - 4i \quad („w = \sqrt{3 - 4i}“)$$

Lösung:

**Lernziele**

- Quadratwurzeln komplexer Zahlen mit der Polarform berechnen können.
- Verstehen, dass es zwei Quadratwurzeln einer komplexen Zahl gibt.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Schritt 1: Wandeln Sie $z = 3 - 4i$ in Polarform um.
- Schritt 2: Wenden Sie die Wurzelformel auf Betrag und Argument an.
- Schritt 3: Zurück in die Normalform für beide Lösungen.

**Schriftliche Lösung**

Schritt 1: In Polarform übersetzen Für $z = 3 - 4i$:

- Betrag: $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$
- Argument: $\tan(\alpha) = \frac{-4}{3}$, also $\alpha \approx -53.13^\circ$
- Polarform: $z = 5 \cdot \text{cis}(-53.13^\circ)$

Schritt 2: Anwenden der Formel Für die Wurzeln gilt:

- Betrag: $|w| = \sqrt{|z|} = \sqrt{5}$
- Argumente:
 - $\beta_1 = \frac{\alpha}{2} = \frac{-53.13^\circ}{2} \approx -26.565^\circ$
 - $\beta_2 = \frac{\alpha}{2} + 180^\circ \approx 153.435^\circ$

Schritt 3: Die zwei Lösungen in Polarform

$$w_1 = \sqrt{5} \cdot \text{cis}(-26.565^\circ)$$

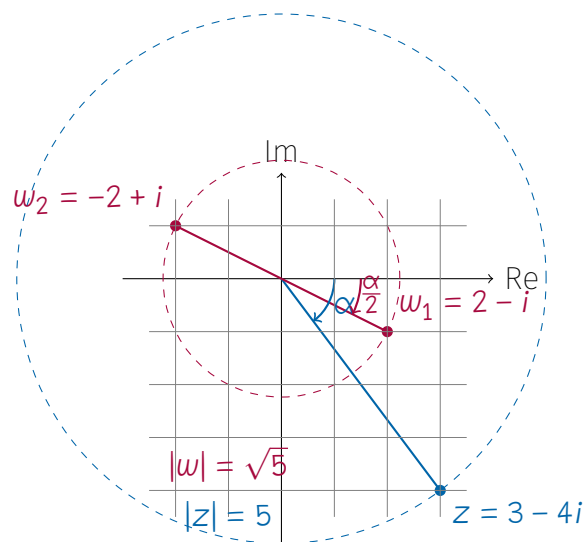
$$w_2 = \sqrt{5} \cdot \text{cis}(153.435^\circ)$$

Schritt 4: Zurück in die Normalform

$$\begin{aligned}
 w_1 &= \sqrt{5}[\cos(-26.565^\circ) + i \sin(-26.565^\circ)] \\
 &= \sqrt{5}[0.8944 - 0.4472i] \\
 &= 2 - i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 w_2 &= \sqrt{5}[\cos(153.435^\circ) + i \sin(153.435^\circ)] \\
 &= \sqrt{5}[-0.8944 + 0.4472i] \\
 &= -2 + i
 \end{aligned}$$

Ergebnis: Die beiden Quadratwurzeln sind $w_{1/2} = \pm(2 - i)$



Verifikation: $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$ ☐

**Aufgabe 1.14**

Bestimmen Sie alle drei Lösungen („Kubikwurzeln“) von

$$w^3 = z = 5 + 3i \quad (w = \sqrt[3]{5 + 3i})$$

Lösung:

**Lernziele**

- Die n -ten Wurzeln komplexer Zahlen systematisch bestimmen können.
- Verstehen, dass die drei dritten Wurzeln ein gleichseitiges Dreieck bilden.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Schritt 1: Wandeln Sie $z = 5 + 3i$ in Polarform um.
- Schritt 2: Teilen Sie das Argument durch 3, addieren Sie $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$.
- Schritt 3: Wandeln Sie alle drei Lösungen zurück in die Normalform.

**Schriftliche Lösung**

Schritt 1: In Polarform übersetzen Für $z = 5 + 3i$:

- Betrag: $|z| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$
- Argument: $\alpha = \arctan\left(\frac{3}{5}\right) \approx 30.96^\circ$
- Polarform: $z = \sqrt{34} \cdot \text{cis}(30.96^\circ)$

Schritt 2: Anwenden der Formel Für die dritten Wurzeln gilt:

- Betrag: $|w| = \sqrt[3]{|z|} = \sqrt[3]{\sqrt{34}} = \sqrt[6]{34} \approx 1.80$
- Argumente:
 - $\beta_1 = \frac{\alpha}{3} = \frac{30.96^\circ}{3} \approx 10.32^\circ$
 - $\beta_2 = \frac{\alpha}{3} + 120^\circ \approx 130.32^\circ$
 - $\beta_3 = \frac{\alpha}{3} + 240^\circ \approx 250.32^\circ$

Schritt 3: Die drei Lösungen in Polarform

$$w_1 = 1.80 \cdot \text{cis}(10.32^\circ)$$

$$w_2 = 1.80 \cdot \text{cis}(130.32^\circ)$$

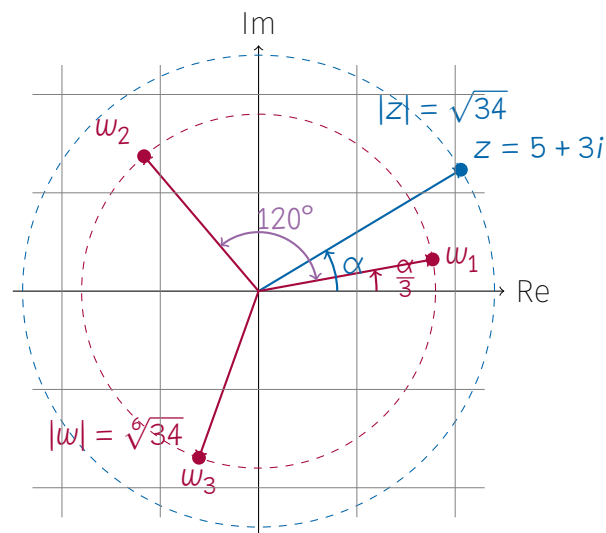
$$w_3 = 1.80 \cdot \text{cis}(250.32^\circ)$$

Schritt 4: Zurück in die Normalform

$$w_1 = 1.80[\cos(10.32^\circ) + i \sin(10.32^\circ)] \approx 1.77 + 0.32i$$

$$w_2 = 1.80[\cos(130.32^\circ) + i \sin(130.32^\circ)] \approx -1.16 + 1.37i$$

$$w_3 = 1.80[\cos(250.32^\circ) + i \sin(250.32^\circ)] \approx -0.61 - 1.69i$$



Ergebnis: Die drei Kubikwurzeln bilden ein gleichseitiges Dreieck mit Zentrum im Ursprung. Der Winkelabstand beträgt jeweils 120° .

**Aufgabe 1.15**

Stellen Sie die n verschiedenen Lösungen der Gleichung $w^n = z$ für $z \neq 0$ in allgemeiner Form dar. Worin unterscheidet sich die Lage der Lösungen in der komplexen Zahlenebene?

Lösung:

**Lernziele**

- Die allgemeine Formel für n -te Wurzeln komplexer Zahlen herleiten können.
- Die geometrische Anordnung der Lösungen verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die n Lösungen haben alle denselben Betrag $\sqrt[n]{|z|}$.
- Die Argumente unterscheiden sich um $\frac{360^\circ}{n}$.
- Die Lösungen bilden ein regelmässiges n -Eck.

**Schriftliche Lösung**

Herleitung: Sei $z = |z| \cdot \text{cis}(\alpha)$ mit $z \neq 0$.

Aus $w^n = z$ folgt mit de Moivre:

- Betrag: $|w|^n = |z|$, also $|w| = \sqrt[n]{|z|}$
- Argument: $n \cdot \arg(w) = \alpha + k \cdot 360^\circ$ für $k \in \mathbb{Z}$

Die n verschiedenen Lösungen:

$$w_{k+1} = \sqrt[n]{|z|} \cdot \text{cis}\left(\frac{\alpha}{n} + k \cdot \frac{360^\circ}{n}\right) \quad \text{mit } k = 0, 1, \dots, n-1$$

**Aufgabe 1.16**

Leibniz wusste um die Beziehung $\sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6}$. Können Sie dieses Ergebnis absichern?

Lösung:

**Lernziele**

- Komplexe Wurzelausdrücke berechnen und vereinfachen können.
- Mit speziellen Werten trigonometrischer Funktionen arbeiten.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie die Wurzeln von $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ und $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.
- Jede Wurzel hat zwei Lösungen - insgesamt gibt es 4 Kombinationen.
- Nur eine der vier Kombinationen ergibt $\sqrt{6}$.

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)

**Schriftliche Lösung**

Wir suchen: $\sqrt{1 + i\sqrt{3}} + \sqrt{1 - i\sqrt{3}} = \sqrt{z_1} + \sqrt{z_2}$

$\sqrt{z_1}$ mit $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$

$\sqrt{z_2}$ mit $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

Schritt 1: In Polarform

- $|z_1| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$
- $\arg(z_1) = \arctan(\sqrt{3}) = 60^\circ$
- $z_1 = 2 \cdot \text{cis}(60^\circ)$

Schritt 1: In Polarform

- $|z_2| = 2$
- $\arg(z_2) = -60^\circ$
- $z_2 = 2 \cdot \text{cis}(-60^\circ)$

Schritt 2: Wurzelziehen

- $|\sqrt{z_1}| = \sqrt{2}$
- Argumente: 30° und 210°

Schritt 2: Wurzelziehen

- $|\sqrt{z_2}| = \sqrt{2}$
- Argumente: -30° und 150°

Schritt 3: Die zwei Wurzeln

$$w_{1,(1)} = \sqrt{2} \cdot \text{cis}(30^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2}$$

$$w_{1,(2)} = \sqrt{2} \cdot \text{cis}(210^\circ)$$

$$= -\frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2}$$

Schritt 3: Die zwei Wurzeln

$$w_{2,(1)} = \sqrt{2} \cdot \text{cis}(-30^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$$

$$w_{2,(2)} = \sqrt{2} \cdot \text{cis}(150^\circ)$$

$$= -\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$$

Alle vier Kombinationen:

$$1. \ w_{1,(1)} + w_{2,(1)} = \frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \quad ?$$

$$2. \ w_{1,(1)} + w_{2,(2)} = \frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2} = \frac{2i\sqrt{2}}{2} = i\sqrt{2}$$

$$3. \ w_{1,(2)} + w_{2,(1)} = -\frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2} = \frac{-2i\sqrt{2}}{2} = -i\sqrt{2}$$

$$4. \ w_{1,(2)} + w_{2,(2)} = -\frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2} = \frac{-2\sqrt{6}}{2} = -\sqrt{6}$$

Ergebnis: Nur die erste Kombination ergibt $\sqrt{6}$. Leibniz' Beziehung ist bestätigt, aber man muss die „richtigen“ Wurzeln wählen!

II | Komplexe Funktionen

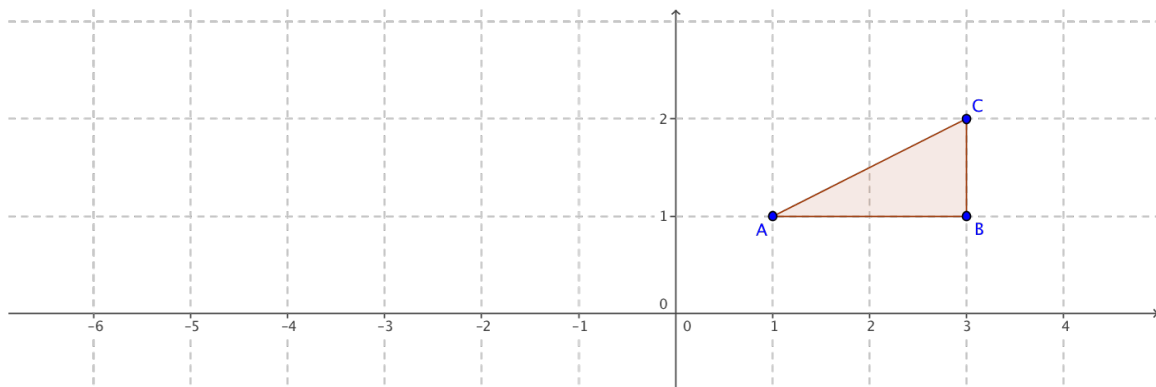
Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.



Aufgabe II.1

Wie transformiert die Funktion $f(z) = -2z + 3i$ eine spezielle Figur, z. B. das Dreieck $A(1 + i)$, $B(3 + i)$ und $C(3 + 2i)$? Können Sie Ihre Beobachtungen erklären?



Lösung:



Lernziele

- Bildpunkte einer linearen Funktion berechnen.
- Die geometrische Wirkung aus den Bildern ablesen.



Starthilfe und Lösungsidee

- Berechnen Sie $f(A)$, $f(B)$ und $f(C)$.
- Vergleichen Sie Original und Bild - was fällt auf?
- Zerlegen Sie $f(z) = -2z + 3i$ in zwei Schritte.



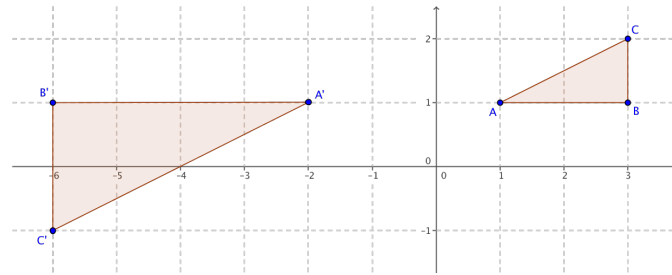
Schriftliche Lösung

Heuristischer Zugang - Berechnung der Bildpunkte:

$$A(1 + i) \xrightarrow{f} -2(1 + i) + 3i = -2 - 2i + 3i = -2 + i$$

$$B(3 + i) \xrightarrow{f} -2(3 + i) + 3i = -6 - 2i + 3i = -6 + i$$

$$C(3 + 2i) \xrightarrow{f} -2(3 + 2i) + 3i = -6 - 4i + 3i = -6 - i$$

**Beobachtungen am Bild:**

- Das Dreieck ist grösser geworden (etwa doppelt so gross)
- Es wurde um 180° gedreht (steht „auf dem Kopf“)
- Die Lage hat sich verschoben
- Es sieht aus wie eine Punktspiegelung an einem Zentrum mit zusätzlicher Streckung

Geometrische Erklärung: Die Funktion $f(z) = -2z + 3i$ lässt sich in zwei Schritte zerlegen:

1. Schritt: $z \mapsto -2z$

- Multiplikation mit $-2 = 2 \cdot (-1) = 2 \cdot e^{i\pi}$
- Streckung mit Faktor 2
- Drehung um 180° (wegen dem Minuszeichen)
- Zusammen: Punktspiegelung am Ursprung mit Streckfaktor 2

2. Schritt: $w \mapsto w + 3i$

- Verschiebung um $3i$ (3 Einheiten nach oben)

Bestimmung des Zentrums: Das Zentrum Z ist der Fixpunkt: $f(Z) = Z$

$$-2Z + 3i = Z \Rightarrow 3Z = 3i \Rightarrow Z = i$$

Die Funktion wirkt also wie eine zentrische Streckung am Punkt $Z = i$ mit Streckfaktor -2 .

Frage zum Weiterdenken: Kann man die geometrische Wirkung einer allgemeinen linearen Funktion direkt am Funktionsterm ablesen?

**Aufgabe II.2**

Was bewirkt die Funktion $w = f(z) = iz - 2i + 2$ in geometrischer Hinsicht?

Lösung:

**Lernziele**

- Eine lineare Funktion als geometrische Abbildung interpretieren.
- Das Drehzentrum durch Fixpunktbestimmung finden.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Schreiben Sie die Funktion in der Form $f(z) = az + b$.
- Berechnen Sie $|a|$ und $\arg(a)$ - was bedeuten diese Werte?
- Lösen Sie $f(z) = z$ für den Fixpunkt.

**Schriftliche Lösung**

Vorgehen zur Analyse der Funktion: Schritt 1: Identifikation der Parameter

$$f(z) = iz - 2i + 2 = iz + (2 - 2i)$$

Also: $a = i$ und $b = 2 - 2i$

Schritt 2: Analyse des Faktors $a = i$

Betrag berechnen:

$$|a| = |i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

⇒ Keine Streckung (Faktor 1)

Argument berechnen: Da $i = 0 + 1i$ auf der positiven imaginären Achse liegt:

$$\arg(i) = 90^\circ$$

⇒ Drehung um 90° gegen Uhrzeigersinn

Schritt 3: Bestimmung des Drehzentrums Für eine Funktion $f(z) = az + b$ mit $a \neq 1$ ist das Drehzentrum (der Fixpunkt):

$$Z = \frac{b}{1 - a}$$

Mit unseren Werten $a = i$ und $b = 2 - 2i$:

$$Z = \frac{2 - 2i}{1 - i} = \frac{2(1 - i)}{1 - i} = 2$$

Das Drehzentrum liegt also bei $Z = 2$ (dem Punkt $(2|0)$ in der Gauss'schen Zahlenebene).

Ergebnis: Die Funktion bewirkt eine reine Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn mit Zentrum $Z = (2|0)$.

**Aufgabe II.3**

Geben Sie eine Funktionsgleichung für eine Drehung um 60° im Uhrzeigersinn mit Drehzentrum $(0|2)$.

Lösung:

**Lernziele**

- Eine lineare Funktion für eine vorgegebene Drehung konstruieren.
- Die Parameter aus geometrischen Vorgaben bestimmen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Drehung um -60° : $a = \operatorname{cis}(-60^\circ)$.
- Drehzentrum $Z = 2i$: Nutzen Sie $b = Z(1 - a)$.
- Setzen Sie alles zur Funktionsgleichung zusammen.

**Schriftliche Lösung**

Vorgehen: Schritt 1: Bestimmung von a Drehung um 60° im Uhrzeigersinn $\Rightarrow$ Argument $= -60^\circ$

$$a = \operatorname{cis}(-60^\circ) = \cos(-60^\circ) + i \sin(-60^\circ) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$$

Schritt 2: Bestimmung von b Aus $Z = \frac{b}{1-a}$ mit $Z = 2i$ folgt:

$$\begin{aligned} b &= Z(1 - a) = 2i \left(1 - \frac{1 - \sqrt{3}i}{2} \right) = 2i \cdot \frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \\ &= i(1 + \sqrt{3}i) = i - \sqrt{3} = -\sqrt{3} + i \end{aligned}$$

Funktionsgleichung:

$$f(z) = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2} \cdot z + (-\sqrt{3} + i)$$

**Aufgabe 11.4**

Welche Spezialfälle führen bei der ganzen linearen Funktion ...

- (a) ...auf eine Drehung?
- (b) ...auf eine zentrische Streckung?

Lösung:

**Lernziele**

- Spezialfälle linearer Funktionen klassifizieren.
- Bedingungen für reine Drehungen und Streckungen angeben.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Untersuchen Sie die Bedingungen an a in $f(z) = az + b$.
- Wann ist nur Drehung ohne Streckung? Wann nur Streckung ohne Drehung?
- Was muss für b gelten, damit das Zentrum im Ursprung liegt?

**Schriftliche Lösung****(a) Drehung**

Eine reine Drehung liegt vor, wenn:

- $|a| = 1$ (keine Streckung)
- $a \neq 1$ (sonst nur Verschiebung)

(b) Zentrische Streckung

Eine zentrische Streckung liegt vor, wenn:

- $a \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 1$ (reeller Faktor)
- Der Streckfaktor ist dann $k = a$

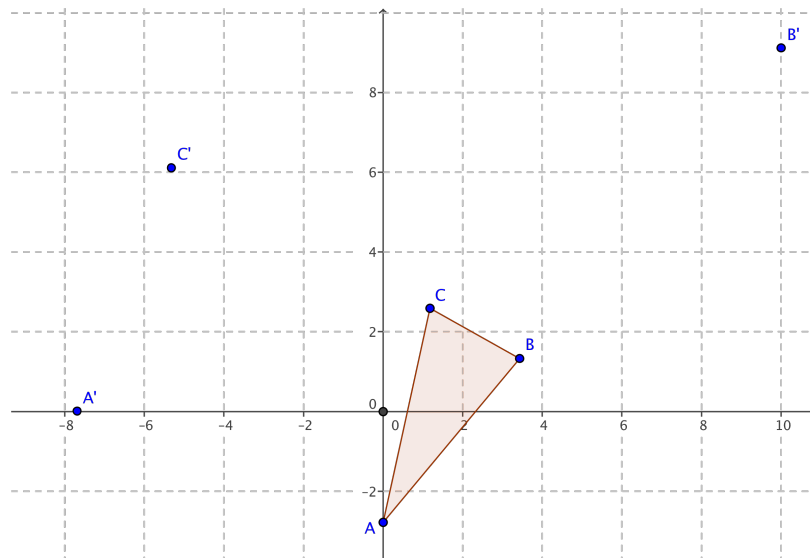
Spezialfall - Zentrum im Ursprung: Zusätzlich $b = 0$:

- Drehung um Ursprung: $f(z) = az$ mit $|a| = 1$
- Streckung am Ursprung: $f(z) = az$ mit $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$



Aufgabe 11.5

Wie bildet die Funktion $f(z) = z^2$ das Versuchsdreieck ab? (Die Ecken A, B, C wurden bereits in A', B' bzw. C' transformiert.) Können Sie Ihre Beobachtungen begründen?



Lösung:



Lernziele

- Die nichtlineare Wirkung von $f(z) = z^2$ erkunden.
- Den Unterschied zu linearen Abbildungen erkennen.



Starthilfe und Lösungsidee

- Was passiert mit Betrag und Argument bei z^2 ?
- Vergleichen Sie Punkte innerhalb und ausserhalb des Einheitskreises.
- Beachten Sie: Die Transformation ist ortsabhängig!



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)



Schriftliche Lösung

Schritt 1: Wirkung auf einzelne Punkte Für $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ gilt:

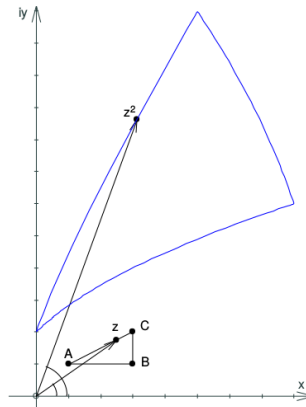
$$z^2 = r^2 \cdot \text{cis}(2\varphi)$$

Das bedeutet:

- Der Betrag wird quadriert: $|z^2| = |z|^2$
- Das Argument wird verdoppelt: $\arg(z^2) = 2 \arg(z)$

Schritt 2: Abhängigkeit vom Ort

- Punkte mit $|z| < 1$: werden zum Ursprung hingezogen ($|z|^2 < |z|$)
- Punkte mit $|z| = 1$: bleiben auf dem Einheitskreis ($|z|^2 = 1$)
- Punkte mit $|z| > 1$: werden vom Ursprung weggestreckt ($|z|^2 > |z|$)



Schritt 3: Verformung der Figur

Im Gegensatz zu linearen Funktionen:

- Geraden werden i.A. zu Parabeln oder anderen Kurven
- Winkel bleiben nicht erhalten
- Die Form hängt von der Lage ab

Begründung der Beobachtungen:

Die ortsabhängige Wirkung entsteht, weil:

1. Die Streckung mit dem Faktor $|z|$ variiert
2. Die Drehung um den Winkel $\arg(z)$ ebenfalls ortsabhängig ist
3. Dadurch wird die Figur nichtlinear verzerrt

Ein Dreieck innerhalb des Einheitskreises wird also „zusammengedrückt“ und dabei verdreht, während ein Dreieck ausserhalb „auseinandergezogen“ wird. Die Seiten werden dabei zu Kurven zweiten Grades.

**Aufgabe II.6**

Wie bildet $f(z) = z^2$ den Einheitskreis $|z| = 1$ ab?

Lösung:

**Lernziele**

- Das Verhalten von z^2 auf dem Einheitskreis verstehen.
- Die Invarianz des Einheitskreises erkennen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Was passiert mit dem Betrag von Punkten auf dem Einheitskreis?
- Was passiert mit den Winkeln?
- Verfolgen Sie einen Punkt bei einer Umrundung.

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)

**Schriftliche Lösung**

Beobachtung 1: Der Betrag Für jeden Punkt z auf dem Einheitskreis gilt $|z| = 1$. Da $|z^2| = |z|^2 = 1^2 = 1$, liegt auch z^2 auf dem Einheitskreis.

Beobachtung 2: Die Winkel Wenn ein Punkt z den Winkel φ hat, dann hat z^2 den Winkel 2φ . Die Winkel werden also verdoppelt!

Konsequenz: Stellen wir uns vor, ein Punkt P wandert einmal um den Einheitskreis:

- P durchläuft Winkel von 0° bis 360°
- P^2 durchläuft Winkel von 0° bis 720°
- Das bedeutet: P^2 umrundet den Kreis zweimal!

Spezielle Punkte:

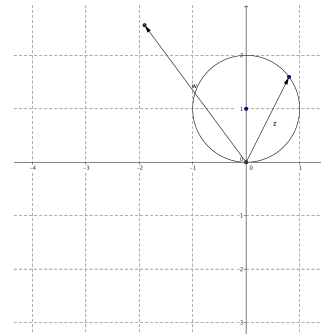
- $z = 1$: bleibt fest ($1^2 = 1$)
- $z = i$: wird zu $i^2 = -1$
- $z = -1$: wird zu $(-1)^2 = 1$
- $z = -i$: wird zu $(-i)^2 = -1$

Fazit: Der Einheitskreis wird auf sich selbst abgebildet, aber mit „doppelter Geschwindigkeit“ durchlaufen. Jeder Punkt des Bildkreises wird von genau zwei Punkten des Urbildkreises getroffen.



Aufgabe 11.7

Auf welche Figur wird dieser Kreis durch $f(z) = z^2$ abgebildet? Nutzen Sie dazu GeoGebra, um das Bild des Kreises zu erzeugen.



Lösung:



Lernziele

- Erkennen, dass spezielle Kreise auf besondere Kurven abgebildet werden.
- Mit dynamischer Geometriesoftware komplexe Abbildungen untersuchen.



Starthilfe und Lösungsidee

Nutzen Sie das Zusatzmaterial zur Erkundung



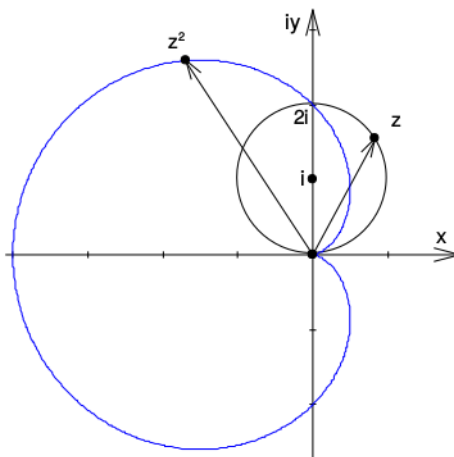
Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)



Schriftliche Lösung

Beobachtung: Wenn man den Kreis durch die Funktion $f(z) = z^2$ abbildet, entsteht eine herzförmige Kurve - eine sogenannte **Kardioide**.

**Beschreibung der Form:**

- Die Kurve hat eine Spitze im Ursprung
- Sie sieht aus wie ein Herz (daher der Name vom griechischen „kardia“)
- Die Kurve ist symmetrisch zur reellen Achse
- Sie umschließt ein Gebiet, das nach rechts ausgebuchtet ist

**Aufgabe 11.8**

Man fülle die Wertetabelle aus und übertrage die Punktpaare $(|w|, \varphi)$ ins Koordinatensystem.

Lösung:

**Lernziele**

- Die Beziehung zwischen Argument und Betrag bei $w = z^2$ untersuchen.
- Graphische Darstellung komplexer Funktionen verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die Tabelle zeigt vermutlich Punkte auf einem speziellen Weg.
- Berechnen Sie für jeden z -Wert den entsprechenden $w = z^2$.
- Tragen Sie $(|w|, \arg(w))$ in ein Polarkoordinatensystem ein.
- Achten Sie auf Muster in der entstehenden Kurve.

**Schriftliche Lösung**

φ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
$ w $	0.0	0.6	2.0	3.4	4	3.4	2.0	0.6	0.0

Vorgehen beim Ausfüllen der Tabelle: Für jeden Wert z in der Tabelle:

1. Berechne $w = z^2$
2. Bestimme $|w| = |z|^2$
3. Bestimme $\arg(w) = 2 \arg(z)$ (modulo 360°)
4. Trage $(|w|, \varphi)$ ins Koordinatensystem ein

Interpretation: Die entstehende Kurve zeigt, wie sich der Betrag in Abhängigkeit vom Winkel ändert. Je nach gewähltem Ausgangsweg für z entstehen verschiedene charakteristische Kurven.



Aufgabe 11.9

Finden Sie komplexe Funktionen, die die Achsenspiegelung an der x -Achse bzw. y -Achse beschreiben.

Lösung:



Lernziele

- Spiegelungen als komplexe Abbildungen formulieren.
- Die Rolle der Konjugation verstehen.



Starthilfe und Lösungsidee

- Was passiert mit Real- und Imaginärteil bei den Spiegelungen?
- Denken Sie an die konjugiert komplexe Zahl.
- Prüfen Sie Ihre Formeln an konkreten Beispielen.



Schriftliche Lösung

Spiegelung an der x -Achse:

Geometrische Überlegung:

- Punkt $P(x|y)$ wird auf $P'(x|-y)$ abgebildet
- In komplexer Schreibweise: $z = x + iy \mapsto w = x - iy$

Spiegelung an der y -Achse:

Geometrische Überlegung:

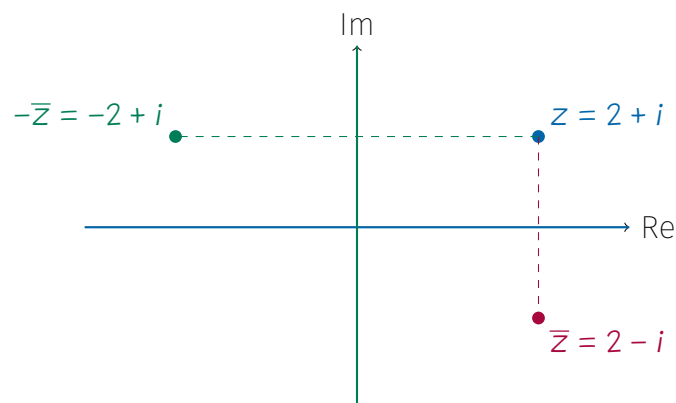
- Punkt $P(x|y)$ wird auf $P'(-x|y)$ abgebildet
- In komplexer Schreibweise: $z = x + iy \mapsto w = -x + iy$

Dies ist genau die konjugiert komplexe Zahl:
Zahl:

$$f(z) = \bar{z}$$

$$f(z) = -\bar{z}$$

Visualisierung:



**Aufgabe II.10**

Begründen Sie die Gültigkeit von

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad \text{und} \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}).$$

Lösung:

**Lernziele**

- Real- und Imaginärteil durch z und $\bar{z}$ ausdrücken.
- Mit komplexer Konjugation rechnen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Setzen Sie $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ ein.
- Was passiert bei Addition bzw. Subtraktion?
- Beachten Sie: $\frac{1}{i} = -i$.

**Schriftliche Lösung****Nachweis für den Realteil:**

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(z + \bar{z}) &= \frac{1}{2}[(x + iy) + (x - iy)] \\ &= \frac{1}{2}[x + iy + x - iy] \\ &= \frac{1}{2}[2x + 0] \\ &= x \end{aligned}$$

Nachweis für den Imaginärteil:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) &= \frac{1}{2i}[(x + iy) - (x - iy)] \\ &= \frac{1}{2i}[2iy] = \frac{2iy}{2i} = y \end{aligned}$$

Geometrische Interpretation:

- $z + \bar{z}$: Die Imaginärteile heben sich auf, es bleibt $2x$
- $z - \bar{z}$: Die Realteile heben sich auf, es bleibt $2iy$

**Aufgabe II.11**

Zeigen Sie

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

Lösung:

**Lernziele**

- Die wichtige Beziehung zwischen z , $\bar{z}$ und dem Betrag herleiten.
- Verstehen, dass $z \cdot \bar{z}$ stets reell und nichtnegativ ist.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Setzen Sie $z = x + iy$ ein.
- Berechnen Sie das Produkt $z \cdot \bar{z}$ ausmultipliziert.
- Nutzen Sie die dritte binomische Formel.
- Vergleichen Sie mit der Definition $|z|^2 = x^2 + y^2$.

**Schriftliche Lösung**Sei $z = x + iy$, dann ist $\bar{z} = x - iy$.

$$\begin{aligned} z \cdot \bar{z} &= (x + iy) \cdot (x - iy) \\ &= x \cdot x + x \cdot (-iy) + iy \cdot x + iy \cdot (-iy) \\ &= x^2 - ixy + ixy - i^2 y^2 \\ &= x^2 + 0 - i^2 y^2 \\ &= x^2 - (-1)y^2 \\ &= x^2 + y^2 \\ &= \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)^2 = |z|^2 \end{aligned}$$

**Aufgabe II.12**

Beschreiben Sie die Spiegelung an der y -Achse unter Einbezug der komplex konjugierten Zahl $\bar{z}$.

Liesse sich damit auch eine Funktion für die Spiegelung an einer beliebigen Achse beschreiben?

Lösung:

**Lernziele**

- Allgemeine Achsenspiegelungen konstruieren.
- Spiegelungen als Verkettung von Abbildungen verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Beginnen Sie mit der bekannten Spiegelung an der x -Achse.
- Wie kann man andere Achsen auf die x -Achse drehen?
- Nutzen Sie: Drehen $\rightarrow$ Spiegeln $\rightarrow$ Zurückdrehen.

**Schriftliche Lösung**

Grundidee: Die Spiegelung an der x -Achse kennen wir: $z \mapsto \bar{z}$. Alle anderen Achsenspiegelungen lassen sich darauf zurückführen!

Spiegelung an der y -Achse: Die Funktion $w = f(z) = -\bar{z}$ beschreibt die Achsenspiegelung an der y -Achse.

Spiegelung an Ursprungsgeraden:

Für alle Achsen, die durch den Ursprung verlaufen, lässt sich die Spiegelung als Spiegelung an der x -Achse mit anschliessender Drehung realisieren.

- Die Spiegelung an der y -Achse entspricht einer Spiegelung an der x -Achse mit anschliessender Drehung um 180° . Daher erhalten wir als Funktion die Verkettung der Spiegelung mit einer Multiplikation einer Zahl, deren Betrag 1 und deren Argument/Winkel 180° ist: $a = 1 \cdot \text{cis}(180^\circ) = -1$

$$z \mapsto \bar{z} \mapsto (-1) \cdot \bar{z}$$

- Für die 1. Winkelhalbierende ergibt sich dann eine Spiegelung an der x -Achse mit einer Drehung um 90° . Wir multiplizieren daher mit $a = 1 \cdot \text{cis}(90^\circ) = i$

$$z \mapsto \bar{z} \mapsto i \cdot \bar{z}$$

Spiegelung an Geraden parallel zur x -Achse:

Eine Spiegelung an einer Geraden parallel zur x -Achse bzw. y -Achse ergibt sich durch eine Verkettung einer Spiegelung an der x -Achse bzw. y -Achse mit einer Verschiebung, senkrecht zu dieser Achse.

- Die Spiegelung an der Geraden $y = 2$ lässt sich realisieren durch

$$z \mapsto \bar{z} \mapsto \bar{z} + 4i$$

- Die Spiegelung an der Geraden $x = 3$ lässt sich realisieren durch

$$z \mapsto -\bar{z} \mapsto -\bar{z} + 6$$

Allgemein lässt sich die Spiegelung an einer beliebigen Achse realisieren durch die Spiegelung an der x -Achse mit Drehung und anschließender Verschiebung.



Aufgabe II.13

Konstruieren Sie das Bild der Geraden g bzw. des Kreises k . Benutzen Sie dabei das Wissen über die Abbildungseigenschaften der Inversion. Benutzen Sie dazu die nachfolgende Abbildung.

Lösung:



Lernziele

- Die Abbildungseigenschaften der Inversion anwenden können.
- Verstehen, dass Geraden durch den Ursprung auf sich selbst abgebildet werden.



Starthilfe und Lösungsidee

- Geraden, die nicht durch den Ursprung gehen, werden zu Kreisen durch den Ursprung.
- Kreise, die nicht durch den Ursprung gehen, werden zu Kreisen.
- Punkte auf dem Einheitskreis sind Fixpunkte.
- Konstruieren Sie das Bild durch drei Punkte (zwei Fixpunkte + ein weiterer).



Schriftliche Lösung

Bild der Geraden g :

Da die Gerade g nicht durch den Ursprung geht, wird sie auf einen Kreis abgebildet, der durch den Ursprung geht.

Konstruktionsschritte:

1. Die Schnittpunkte von g mit dem Einheitskreis sind Fixpunkte (nennen wir sie P_1 und P_2)
2. Wähle einen weiteren Punkt P auf g
3. Bestimme das Bild P' durch Inversion: $P' = \frac{1}{\bar{P}}$ (falls Einheitskreis)
4. Der Bildkreis geht durch P_1 , P_2 und P'

Konstruktion des Bildkreises:

- Konstruiere die Mittelsenkrechte $m_{P_1P_2}$
- Konstruiere die Mittelsenkrechte $m_{P_2P'}$
- Der Schnittpunkt $M = m_{P_1P_2} \cap m_{P_2P'}$ ist der Mittelpunkt des Bildkreises

Bild des Kreises k :

Da der Kreis k nicht durch den Ursprung geht, wird er auf einen anderen Kreis abgebildet.

Konstruktionsschritte:

1. Die Schnittpunkte von k mit dem Einheitskreis sind wieder Fixpunkte
2. Wähle einen weiteren Punkt auf k und bestimme sein Bild
3. Konstruiere den Bildkreis durch diese drei Punkte wie oben

Wichtige Eigenschaften:

- Die Inversion erhält Winkel (ist winkeltreu)
 - Kreise und Geraden werden auf Kreise oder Geraden abgebildet
 - Der Mittelpunkt eines Kreises wird i.A. nicht auf den Mittelpunkt des Bildkreises abgebildet!
 - Die Inversion ist involutorisch: zweimalige Anwendung ergibt die Identität
-



Aufgabe 11.14

Wie sieht die Bildfläche aus, wenn man in den nachfolgenden Abbildungen die jeweils markierten Gebiete invertiert? Der Einheitskreis (bzw. Inversionskreis) ist zur besseren Orientierung gestrichelt eingezeichnet.

Lösung:



Lernziele

- Die Wirkung der Inversion auf verschiedene Gebiete verstehen.
- Bilder von Kreisen und Geraden unter Inversion konstruieren.



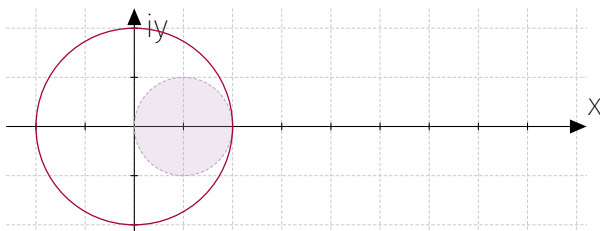
Starthilfe und Lösungsidee

- Innen und aussen werden vertauscht.
- Kreise $\rightarrow$ Kreise oder Geraden (durch Ursprung).
- Skizzieren Sie zuerst die Bilder der Randkurven.

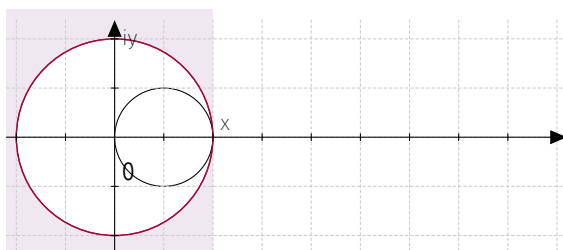


Schriftliche Lösung

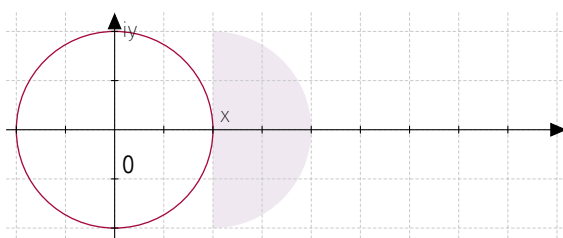
(a) Kleiner Kreis innerhalb des Einheitskreises



(b) Halbkreis links der imaginären Achse



(c) Mondsichel



**Aufgabe II.15**

Welche unmittelbaren Folgerungen lassen sich aus der Abstandsgleichung der Inversion für den Bildpunkt w ziehen, wenn $|z| > 1$, $|z| = 1$, $|z| < 1$ ist? Stimmt das mit dem, was wir von der Kreisspiegelung kennen, überein?

Lösung:

**Lernziele**

- Die Abstandsbeziehung bei der Inversion verstehen.
- Den Zusammenhang zur geometrischen Kreisspiegelung erkennen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Die Inversion am Einheitskreis: $w = \frac{1}{\bar{z}}$.
- Berechnen Sie $|w|$ in Abhängigkeit von $|z|$.
- Was bedeutet $|w| \cdot |z| = 1$ geometrisch?
- Vergleichen Sie mit der Konstruktion der Kreisspiegelung.

**Schriftliche Lösung**

Herleitung der Abstandsbeziehung: Für die Inversion $w = \frac{1}{\bar{z}}$ gilt:

$$|w| = \left| \frac{1}{\bar{z}} \right| = \frac{1}{|\bar{z}|} = \frac{1}{|z|}$$

Daraus folgt die fundamentale Beziehung:

$$|w| \cdot |z| = 1$$

Folgerungen: **Fall 1:** $|z| > 1$ (ausserhalb des Einheitskreises)

$$|w| = \frac{1}{|z|} < 1$$

Der Bildpunkt liegt innerhalb des Einheitskreises.

Fall 2: $|z| = 1$ (auf dem Einheitskreis)

$$|w| = \frac{1}{|z|} = 1$$

Der Bildpunkt liegt wieder auf dem Einheitskreis (Fixpunkte).

Fall 3: $|z| < 1$ (innerhalb des Einheitskreises)

$$|w| = \frac{1}{|z|} > 1$$

Der Bildpunkt liegt ausserhalb des Einheitskreises.

Geometrische Interpretation:

- Punkte ausserhalb $\leftrightarrow$ Punkte innerhalb
- Je näher am Ursprung, desto weiter weg das Bild
- Je weiter vom Ursprung, desto näher am Ursprung das Bild
- Der Einheitskreis ist die Menge aller Fixpunkte

Übereinstimmung mit der Kreisspiegelung: Dies stimmt exakt mit der geometrischen Konstruktion der Kreisspiegelung überein:

- Für einen Kreis mit Radius $r = 1$
- Punkt P und Bildpunkt P' erfüllen: $|OP| \cdot |OP'| = r^2 = 1$
- Die Punkte liegen auf demselben Strahl vom Mittelpunkt aus

Die komplexe Funktion $w = \frac{1}{z}$ ist also die algebraische Beschreibung der geometrischen Kreisspiegelung am Einheitskreis.

**Aufgabe II.16**

Sei w der Bildpunkt von z . Wo liegt das Bild von w ? Stimmt das, was Sie geometrisch von der Kreisspiegelung erwarten überein?

Lösung:

**Lernziele**

- Nachweisen, dass die Inversion involutorisch ist.
- Die algebraische und geometrische Sichtweise verbinden.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Berechnen Sie $f(f(z))$ für $f(z) = \frac{1}{\bar{z}}$.
- Nutzen Sie $\overline{\bar{z}} = z$.
- Was bedeutet „involutorisch“ geometrisch?

**Schriftliche Lösung**

Nachweis der Involutorität: Sei w das Bild von z unter der Inversion: $w = \frac{1}{\bar{z}}$

Wenden wir die Inversion auf w an:

$$f(w) = \frac{1}{\bar{w}} = \frac{1}{\overline{\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)}} = \frac{1}{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\frac{1}{z}} = z$$

Verwendete Eigenschaften:

- $\overline{\left(\frac{1}{\bar{w}}\right)} = \frac{1}{w}$ (Konjugation und Kehrwert vertauschen)
- $\overline{\bar{z}} = z$ (zweimalige Konjugation ergibt Original)

Vergleich mit der Kreisspiegelung: Dies stimmt perfekt mit der geometrischen Eigenschaft überein:

- Bei der Kreisspiegelung sind P und P' gegenseitig Bild und Urbild
- Die Konstruktion ist symmetrisch
- Genau wie bei der Achsenspiegelung ist die Kreisspiegelung selbstinvers

Symbolisch: $f(f(z)) = z$ für alle $z \neq 0$

**Aufgabe 11.17**

Wie ändert sich die Funktionsgleichung, wenn wir die Inversion allgemein an einem Kreis mit $r > 0$ durchführen?

Lösung:

**Lernziele**

- Die Inversionsformel für beliebige Kreise herleiten.
- Mit Koordinatentransformationen arbeiten.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Beginnen Sie mit einem Kreis um den Ursprung mit Radius r .
- Dann verschieben Sie zum Mittelpunkt a .
- Nutzen Sie die Abstandsbeziehung $|w - a| \cdot |z - a| = r^2$.

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert eine Videoerklärung

**Schriftliche Lösung**

Herleitung der allgemeinen Formel: Schritt 1: Kreis mit Radius r um den Ursprung

Für einen Kreis mit Radius r muss gelten:

$$|w| \cdot |z| = r^2$$

Dies führt zu:

$$w = \frac{r^2}{\bar{z}}$$

Schritt 2: Kreis mit Mittelpunkt a und Radius r

Vorgehen durch Koordinatentransformation:

1. Verschiebe um $-a$: $z' = z - a$
2. Invertiere am Kreis mit Radius r um Ursprung: $w' = \frac{r^2}{\bar{z}'}$
3. Verschiebe zurück um $+a$: $w = w' + a$

Zusammengefasst:

$$w - a = \frac{r^2}{\overline{z - a}}$$

$$w = a + \frac{r^2}{\overline{z - a}}$$

Kompakte Schreibweise:

$$w = f(z) = a + \frac{r^2}{\overline{z - a}}$$

Oder äquivalent (da $\overline{\overline{z - a}} = z - a$):

$$w = f(z) = a + \frac{r^2}{z - \overline{a}}$$

Verifikation der Eigenschaften:

- Fixpunkte: Für $|z - a| = r$ gilt $|w - a| = r$ ☐
- Involutorität: $f(f(z)) = z$ ☐
- Für $r = 1$ und $a = 0$ erhalten wir die bekannte Formel $w = \frac{1}{\overline{z}}$ ☐

Geometrische Interpretation: Die Inversion an einem beliebigen Kreis lässt sich als Verkettung verstehen:

1. Translation (Mittelpunkt $\rightarrow$ Ursprung)
 2. Inversion am Kreis mit Radius r
 3. Rücktranslation
-

III | Komplexe Folgen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe III.1**

Untersuchen Sie die folgenden Iteratoren auf Fixpunkte und Zyklen:

- $f(z) = 3i \cdot z$
- $f(z) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) \cdot z$
- $f(z) = i \cdot z + 5i$

Lösung:

**Lernziele**

- Fixpunkte und Zyklen linearer Iteratoren bestimmen können.
- Das Konvergenzverhalten anhand des Betrags des Faktors analysieren.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Fixpunkte erfüllen $f(z) = z$. Lösen Sie diese Gleichung.
- Was passiert bei $|a| < 1$, $|a| = 1$, $|a| > 1$?
- Für $f(z) = az + b$: Der Fixpunkt ist $z = \frac{b}{1-a}$ (falls $a \neq 1$).

**Digitales Material**

Handschriftliche Lösung vorhanden...

**Schriftliche Lösung**

Analyse von $f(z) = 3i \cdot z$:

Schritt 1: Fixpunkte

$$f(z) = z \Rightarrow 3iz = z \Rightarrow z(3i - 1) = 0 \Rightarrow z = 0$$

Schritt 2: Dynamik

- $|3i| = 3 > 1 \rightarrow$ expandierende Abbildung
- $\arg(3i) = 90^\circ \rightarrow$ Drehung um 90° pro Iteration
- Kombination: Drehung um 90° mit Streckung um Faktor 3

Verhalten: Alle Startwerte ausser $z = 0$ divergieren spiralförmig. Keine Zyklen möglich.

Analyse von $f(z) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) \cdot z$:

Schritt 1: Fixpunkte Analog: nur $z = 0$

Schritt 2: Dynamik

- $\left|\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right| = \frac{1}{2}\sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$
- $\arg\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 45^\circ$

Verhalten: Alle Startwerte konvergieren spiralförmig gegen 0. Keine Zyklen.

Analyse von $f(z) = i \cdot z + 5i$:

Schritt 1: Fixpunkte

$$iz + 5i = z \Rightarrow 5i = z - iz = z(1 - i) \Rightarrow z = \frac{5i}{1 - i}$$

Berechnung:

$$z = \frac{5i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \frac{5i(1 + i)}{1 + 1} = \frac{5i + 5i^2}{2} = \frac{5i - 5}{2} = -2.5 + 2.5i$$

Schritt 2: Dynamik

- $|i| = 1 \rightarrow$ weder Expansion noch Kontraktion
- $\arg(i) = 90^\circ \rightarrow$ Drehung um 90°

Verhalten:

- Der Fixpunkt $z = -2.5 + 2.5i$ bleibt fest
- Alle anderen Punkte rotieren um den Fixpunkt
- Nach 4 Iterationen: $i^4 = 1 \rightarrow$ Zyklen der Länge 4

Jeder Punkt ausser dem Fixpunkt liegt auf einem Zyklus der Länge 4.

**Aufgabe III.2**

Bestimmen Sie alle Zyklen der Länge 3 und 4.

Lösung:

**Lernziele**

- Zyklen höherer Ordnung systematisch bestimmen können.
- Die Beziehung zwischen Einheitswurzeln und Zyklen verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Für $f(z) = z^2$: Ein 3-Zyklus erfüllt $z^8 = z$ aber nicht $z^4 = z$ oder $z^2 = z$.
- Die Lösungen sind Einheitswurzeln bestimmter Ordnung.
- Beachten Sie: Fixpunkte und kürzere Zyklen müssen ausgeschlossen werden.

**Digitales Material**

Handschriftliche Lösung vorhanden...

**Schriftliche Lösung**

Zyklen der Länge 3: Ein 3-Zyklus besteht aus drei verschiedenen Punkten z_0, z_1, z_2 mit:

$$z_0 \xrightarrow{f} z_1 \xrightarrow{f} z_2 \xrightarrow{f} z_0$$

Das bedeutet: $f^3(z_0) = z_0$, also $z_0^8 = z_0$.

Die Gleichung $z^7 = 1$ (für $z \neq 0$) hat die 7 Lösungen:

$\text{cis}(0^\circ), \text{cis}(51.43^\circ), \text{cis}(102.86^\circ), \text{cis}(154.29^\circ), \text{cis}(205.71^\circ), \text{cis}(257.14^\circ), \text{cis}(308.57^\circ)$

Davon müssen wir ausschliessen:

- $\text{cis}(0^\circ) = 1$ ist Fixpunkt

Die verbleibenden 6 Punkte bilden zwei 3-Zyklen:

Zyklus 1:

$$z_0 = \text{cis}(51.43^\circ)$$

$$z_1 = z_0^2 = \text{cis}(102.86^\circ)$$

$$z_2 = z_1^2 = \text{cis}(205.71^\circ)$$

$$z_0 = z_2^2 = \text{cis}(411.43^\circ) = \text{cis}(51.43^\circ)$$

Zyklus 2:

$$z_0 = \text{cis}(154.29^\circ)$$

$$z_1 = z_0^2 = \text{cis}(308.57^\circ)$$

$$z_2 = z_1^2 = \text{cis}(257.14^\circ)$$

$$z_0 = z_2^2 = \text{cis}(514.29^\circ) = \text{cis}(154.29^\circ)$$

Zyklen der Länge 4: Ein 4-Zyklus erfüllt $f^4(z) = z$, also $z^{16} = z$.

Die Gleichung $z^{15} = 1$ hat 15 Lösungen (die 15. Einheitswurzeln).

Ausschliessen müssen wir:

- Die 1 (Fixpunkt)
- Die 3. Einheitswurzeln $\text{cis}(120^\circ)$ und $\text{cis}(240^\circ)$ (bilden einen 2-Zyklus)

Es verbleiben $15 - 1 - 2 = 12$ Punkte, die genau drei 4-Zyklen bilden.

Der erste 4-Zyklus mit $z_0 = \text{cis}(24^\circ)$:

$$z_0 = \text{cis}(24^\circ)$$

$$z_1 = z_0^2 = \text{cis}(48^\circ)$$

$$z_2 = z_1^2 = \text{cis}(96^\circ)$$

$$z_3 = z_2^2 = \text{cis}(192^\circ)$$

$$z_0 = z_3^2 = \text{cis}(384^\circ) = \text{cis}(24^\circ)$$

Die beiden weiteren 4-Zyklen sind

$$\text{cis}(72^\circ) \rightarrow \text{cis}(144^\circ) \rightarrow \text{cis}(288^\circ) \rightarrow \text{cis}(216^\circ) \rightarrow \text{cis}(72^\circ)$$

$$\text{cis}(168^\circ) \rightarrow \text{cis}(336^\circ) \rightarrow \text{cis}(312^\circ) \rightarrow \text{cis}(264^\circ) \rightarrow \text{cis}(168^\circ)$$

Zusammenfassung:

- Es gibt genau 2 verschiedene 3-Zyklen mit je 3 Elementen
- Es gibt genau 3 verschiedene 4-Zyklen mit je 4 Elementen



Aufgabe III.3

Bestimmen Sie den Einzugs-, Divergenzbereich und die Julia-Menge für f_0 mit $f_0(z) = z^2$.

Lösung:



Lernziele

- Die dynamischen Bereiche einer komplexen Funktion klassifizieren können.
- Die Julia-Menge als Grenze zwischen Konvergenz und Divergenz verstehen.



Starthilfe und Lösungsidee

- Untersuchen Sie das Verhalten von $|z_n| = |z_0|^{2^n}$ für verschiedene $|z_0|$.
- Was passiert für $|z_0| < 1$, $|z_0| = 1$, $|z_0| > 1$?
- Der Einzugsbereich enthält alle Punkte, deren Orbit gegen 0 konvergiert.
- Die Julia-Menge ist die Grenze zwischen Einzugs- und Divergenzbereich.



Digitales Material

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)



Schriftliche Lösung

Analyse der Iteration $f_0(z) = z^2$: Schritt 1: Verhalten der Beträge

Für $z_0 \in \mathbb{C}$ mit $z_{n+1} = z_n^2$ gilt:

$$|z_n| = |z_0|^{2^n}$$

Schritt 2: Fallunterscheidung

- Fall 1: $|z_0| < 1$

$$|z_n| = |z_0|^{2^n} \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

- Fall 2: $|z_0| = 1$

$$|z_n| = 1^{2^n} = 1 \text{ für alle } n$$

- Fall 3: $|z_0| > 1$

$$|z_n| = |z_0|^{2^n} \rightarrow \infty \text{ für } n \rightarrow \infty$$

Schritt 3: Klassifikation der Bereiche

Einzugsbereich von 0:

$$E_0 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$

Das ist das Innere des Einheitskreises.

Divergenzbereich:

$$D_0 = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$$

Das ist das Äussere des Einheitskreises.

Julia-Menge:

$$J_{f_0} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

Die Julia-Menge ist der Einheitskreis selbst.

IV | Komplexe Potenzen

Hier finden Sie die Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel

Zu einigen Lösungen gibt es noch handschriftliche zusätzliche Lösungshinweise, Videos oder ähnliches. Diese sind verlinkt.

**Aufgabe IV.1**

Werten Sie die Exponentialreihe $\exp(z)$ an der Stelle $z = iy$ aus (also für eine imaginäre Zahl).

Lösung:

**Lernziele**

- Die Euler-Formel aus der Exponentialreihe herleiten.
- Den Zusammenhang zwischen Exponentialfunktion und Trigonometrie erkennen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Setzen Sie $z = iy$ in die Exponentialreihe ein.
- Berechnen Sie die Potenzen von i systematisch.
- Sortieren Sie nach Real- und Imaginärteil.

**Schriftliche Lösung**

Systematisches Vorgehen: Schritt 1: Einsetzen in die Exponentialreihe

$$\begin{aligned}\exp(iy) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} \\ &= 1 + iy + \frac{(iy)^2}{2!} + \frac{(iy)^3}{3!} + \frac{(iy)^4}{4!} + \frac{(iy)^5}{5!} + \dots\end{aligned}$$

Schritt 2: Potenzen von i berechnen

$$i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, \dots$$

Schritt 3: Einsetzen der Potenzen

$$\exp(iy) = 1 + iy - \frac{y^2}{2!} - i\frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + i\frac{y^5}{5!} - \frac{y^6}{6!} - i\frac{y^7}{7!} + \dots$$

Schritt 4: Nach Real- und Imaginärteil sortieren

$$\begin{aligned}\exp(iy) &= \underbrace{\left(1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - \frac{y^6}{6!} + \dots\right)}_{\text{Realteil}} \\ &\quad + i \underbrace{\left(y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} - \frac{y^7}{7!} + \dots\right)}_{\text{Imaginärteil}}\end{aligned}$$

Schritt 5: Identifikation der Reihen

- Realteil: Das ist die Taylorreihe von $\cos(y)$
- Imaginärteil: Das ist die Taylorreihe von $\sin(y)$

Ergebnis – Die Euler-Formel:

$$e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y) = \operatorname{cis}(y)$$

**Aufgabe IV.2**

Als vertrauensbildende Massnahme berechnen Sie $w = e^z$ für die Werte

(a) $z = 2 + 5i$

(c) $z = 1 + 3\pi i$

(e) $z = 2\pi i$

(b) $z = 1 + \pi i$

(d) $z = 0.5$

(f) $z = \pi i$

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.

Lösung:

**Lernziele**

- Die komplexe Exponentialfunktion konkret berechnen.
- Die geometrische Wirkung von e^z verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie $e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot \text{cis}(y)$.
- Der Realteil bestimmt den Betrag, der Imaginärteil das Argument.
- Rechnen Sie Bogenmass in Grad um: $\pi = 180^\circ$.

**Digitales Material**

Zu dieser Aufgabe existiert Zusatzmaterial (Video, Applet, ...)

**Schriftliche Lösung**

(a) $z = 2 + 5i$:

$$\begin{aligned} w &= e^{2+5i} = e^2 \cdot e^{5i} = e^2 \cdot \text{cis}(5) \\ &= 7.389 \cdot \text{cis}(286.48^\circ) \approx 2.10 - 7.09i \end{aligned}$$

(b) $z = 1 + \pi i$:

$$\begin{aligned} w &= e^{1+\pi i} = e^1 \cdot e^{\pi i} = e \cdot \text{cis}(\pi) \\ &= e \cdot \text{cis}(180^\circ) = e \cdot (-1) = -e \approx -2.718 \end{aligned}$$

(c) $z = 1 + 3\pi i$:

$$\begin{aligned} w &= e^{1+3\pi i} = e \cdot e^{3\pi i} = e \cdot \text{cis}(3\pi) \\ &= e \cdot \text{cis}(540^\circ) = e \cdot \text{cis}(180^\circ) = -e \approx -2.718 \end{aligned}$$

(Beachte: $540^\circ = 360^\circ + 180^\circ$, also eine volle Drehung plus 180°)

(d) $z = 0.5$:

$$\omega = e^{0.5} = e^{1/2} = \sqrt{e} \approx 1.649$$

(e) $z = 2\pi i$:

$$\omega = e^{2\pi i} = e^0 \cdot e^{2\pi i} = 1 \cdot \text{cis}(2\pi)$$

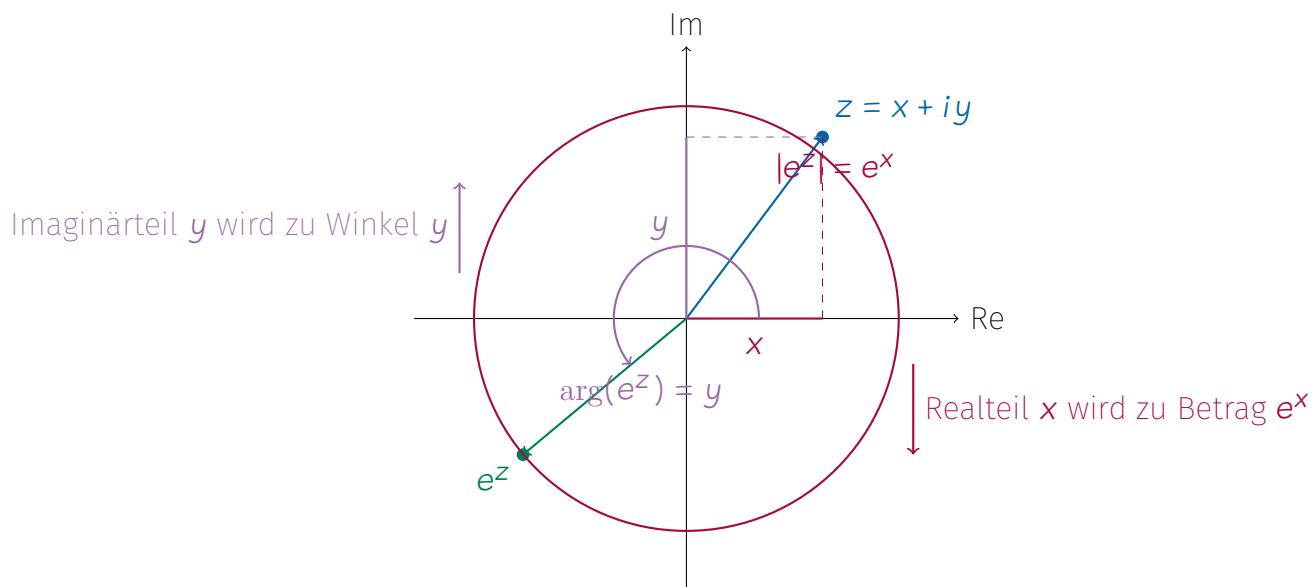
$$= 1 \cdot \text{cis}(360^\circ) = 1 \cdot 1 = 1$$

(f) $z = \pi i$:

$$\omega = e^{\pi i} = \text{cis}(\pi) = \text{cis}(180^\circ) = -1$$

Geometrische Interpretation der Exponentialfunktion:

Wie findet man geometrisch e^z für $z = x + iy$?



Die Regel:

- Der Realteil von z bestimmt den Betrag von e^z : $|e^z| = e^{\Re(z)}$
- Der Imaginärteil von z bestimmt das Argument von e^z : $\arg(e^z) = \Im(z)$

Konkret:

1. Nimm den Realteil x von z und berechne e^x - das ist der Abstand von e^z zum Ursprung

2. Nimm den Imaginärteil y von z - das ist der Winkel (im Bogenmass) von e^z
3. Zeichne e^z in Polarkoordinaten: Gehe vom Ursprung aus die Distanz e^x in Richtung des Winkels y

Spezialfälle:

- Ist z rein reell ($y = 0$), dann liegt e^z auf der positiven reellen Achse
 - Ist z rein imaginär ($x = 0$), dann liegt e^z auf dem Einheitskreis
 - Der Imaginärteil $y = \pi$ entspricht einer halben Drehung (180°)
 - Der Imaginärteil $y = 2\pi$ entspricht einer vollen Drehung (zurück zum Ausgangspunkt)
-

**Aufgabe IV.3**

Als vertrauensbildende Massnahme berechnen Sie $z = \log w$ für die Werte

- (a) $w = 5.5 \cdot \text{cis}(3)$ (c) $w = 3.2 \cdot \text{cis}(7)$ (e) $w = 3 \cdot \text{cis}(45^\circ)$
 (b) $w = 1 \cdot \text{cis}(0.75)$ (d) $w = 2 \cdot \text{cis}(90^\circ)$ (f) $w = -3i$

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.

Lösung:

**Lernziele**

- Den komplexen Logarithmus berechnen können.
- Die Umkehrung der Exponentialfunktion verstehen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Für $w = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ gilt: $\log w = \ln r + i\varphi$.
- Der Realteil ist der natürliche Logarithmus des Betrags.
- Der Imaginärteil ist das Argument (im Bogenmass).
- Für negative reelle Zahlen: $\log(-a) = \ln a + i\pi$.

**Schriftliche Lösung**

Formel für den komplexen Logarithmus: Für $w = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ ist $\log w = \ln r + i\varphi$ (Hauptwert)

(a) $w = 5.5 \cdot \text{cis}(3)$:

$$z = \ln(5.5) + 3i \approx 1.705 + 3i$$

(b) $w = 1 \cdot \text{cis}(0.75)$:

$$z = \ln(1) + 0.75i = 0 + 0.75i = 0.75i$$

(c) $w = 3.2 \cdot \text{cis}(7)$:

$$z = \ln(3.2) + 7i \approx 1.163 + 7i$$

Hinweis: $7 > 2\pi$, also könnte man auch $7 - 2\pi \approx 0.717$ verwenden.

(d) $w = 2 \cdot \text{cis}(90^\circ) = 2 \cdot \text{cis}(\frac{\pi}{2})$:

$$z = \ln(2) + \frac{\pi}{2}i \approx 0.693 + 1.571i$$

(e) $w = 3 \cdot \text{cis}(45^\circ) = 3 \cdot \text{cis}(\frac{\pi}{4})$:

$$z = \ln(3) + \frac{\pi}{4}i \approx 1.099 + 0.785i$$

(f) $w = -3i$: Erst in Polarform: $w = 3 \cdot \operatorname{cis}(-90^\circ) = 3 \cdot \operatorname{cis}(-\frac{\pi}{2})$

Für den Hauptwert nehmen wir das Argument im Bereich $[0, 2\pi)$:

$$w = 3 \cdot \operatorname{cis}(-\frac{\pi}{2}) = 3 \cdot \operatorname{cis}(\frac{3\pi}{2})$$

Also: $z = \ln(3) + \frac{3\pi}{2}i \approx 1.099 + 4.712i$

Wichtige Eigenschaften:

- Der Logarithmus ist mehrdeutig: $\log w = \ln |w| + i(\arg(w) + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$
 - Wir geben jeweils den Hauptwert an
 - Die Umkehrfunktion: $e^{\log w} = w$
 - Aber: $\log(e^z) = z$ nur modulo $2\pi i$
-

**Aufgabe IV.4**

Welche Werte nimmt a^b an, falls b ganzzahlig, rational, irrational ist?

Lösung:

**Lernziele**

- Die Mehrdeutigkeit komplexer Potenzen verstehen.
- Den Einfluss verschiedener Zahlbereiche erkennen.

**Starthilfe und Lösungsidee**

- Nutzen Sie die Definition $a^b = \exp(b \cdot \log a)$.
- Der Logarithmus hat unendlich viele Werte.
- Untersuchen Sie, wann sich Werte wiederholen.

**Digitales Material**

In den eingeblendeten Beispielrechnungen wird die Rolle von b jeweils diskutiert.

**Schriftliche Lösung**

Hintergrund: Im Reellen kennen wir Potenzen wie $2^3 = 8$ oder $2^{1/2} = \sqrt{2}$. Im Komplexen wird es interessanter, weil der Logarithmus mehrdeutig ist!

Die Grundidee: Wir definieren $a^b = \exp(b \cdot \log a)$.

Der Logarithmus einer komplexen Zahl a hat aber unendlich viele Werte:

$$\log a = \ln |a| + i(\arg(a) + 2\pi k)$$

wobei k jede ganze Zahl sein kann.

Das bedeutet:

$$a^b = \exp(b \cdot [\ln |a| + i(\arg(a) + 2\pi k)])$$

Wir können das umschreiben als:

$$a^b = \text{Hauptwert} \cdot \exp(2\pi i k b)$$

Fall 1: b ist eine ganze Zahl Beispiel: a^3 mit $a \neq 0$

Für jedes k berechnen wir $\exp(2\pi i k \cdot 3) = \exp(6\pi i k)$.

Aber: $\exp(6\pi i k) = \cos(6\pi k) + i \sin(6\pi k) = 1$ für alle ganzen k !

Ergebnis: Bei ganzzahligen Exponenten gibt es nur einen Wert - die gewohnte Potenz.

Fall 2: b ist rational (Bruch) Beispiel: $a^{1/3}$ (die dritte Wurzel)

Hier ist $b = \frac{1}{3}$, also $\exp(2\pi i k \cdot \frac{1}{3}) = \exp(\frac{2\pi i k}{3})$.

- Für $k = 0$: $\exp(0) = 1$
- Für $k = 1$: $\exp(\frac{2\pi i}{3}) = \text{cis}(120^\circ)$
- Für $k = 2$: $\exp(\frac{4\pi i}{3}) = \text{cis}(240^\circ)$
- Für $k = 3$: $\exp(2\pi i) = 1$ (wiederholt sich!)

Ergebnis: Bei $b = \frac{p}{q}$ (p, q vollständig gekürzt) gibt es genau q verschiedene Werte.

Fall 3: b ist irrational Beispiel: $a^{\sqrt{2}}$

Die Werte $\exp(2\pi i k \sqrt{2})$ wiederholen sich nie, weil $k\sqrt{2}$ für verschiedene k nie denselben Bruchteil ergibt.

Ergebnis: Unendlich viele verschiedene Werte!

Zusammenfassung:

- Ganzzahliges b : Ein eindeutiger Wert
- Rationales $b = \frac{p}{q}$: Genau q verschiedene Werte
- Irrationales b : Unendlich viele verschiedene Werte

Das erklärt, warum $\sqrt[3]{8}$ drei Lösungen hat, aber 8^3 nur eine!



Aufgabe IV.5

Man beschränke sich auf den *Hauptzweig* des Logarithmus und berechne die Werte folgender Potenzen: i^i , 2^{-i} , $(-1)^i$

Lösung:



Lernziele

- Komplexe Potenzen mit imaginären Exponenten berechnen.
- Die Definition $a^b = \exp(b \cdot \log a)$ anwenden.



Starthilfe und Lösungsidee

- Schritt 1: Bestimmen Sie $\log a$ (Hauptwert).
- Schritt 2: Berechnen Sie $b \cdot \log a$.
- Schritt 3: Werten Sie $\exp(\text{Ergebnis})$ aus.



Schriftliche Lösung

Berechnung von i^i :

Schritt 1: $\log i$ berechnen

- i in Polarform: $i = 1 \cdot \text{cis}(90^\circ) = 1 \cdot \text{cis}(\frac{\pi}{2})$
- $\log i = \ln(1) + i \cdot \frac{\pi}{2} = 0 + \frac{\pi}{2}i = \frac{\pi}{2}i$

Schritt 2: $i \cdot \log i$ berechnen

$$i \cdot \frac{\pi}{2}i = \frac{\pi}{2} \cdot i^2 = \frac{\pi}{2} \cdot (-1) = -\frac{\pi}{2}$$

Schritt 3: $\exp(-\frac{\pi}{2})$ auswerten

$$i^i = \exp(-\frac{\pi}{2}) \approx 0.2079$$

Überraschung: i^i ist reell!

Berechnung von 2^{-i} :

Schritt 1: $\log 2$ berechnen

- 2 ist reell und positiv: $2 = 2 \cdot \text{cis}(0^\circ)$
- $\log 2 = \ln(2) + i \cdot 0 = \ln(2) \approx 0.693$

Schritt 2: $(-i) \cdot \log 2$ berechnen

$$(-i) \cdot \ln(2) = -i \cdot 0.693 \approx -0.693i$$

Schritt 3: $\exp(-0.693i)$ auswerten

$$\begin{aligned} 2^{-i} &= \exp(-0.693i) \\ &= \cos(0.693) - i \sin(0.693) \\ &\approx 0.769 - 0.639i \end{aligned}$$

Berechnung von $(-1)^i$:

Schritt 1: $\log(-1)$ berechnen

- -1 in Polarform: $-1 = 1 \cdot \operatorname{cis}(180^\circ) = 1 \cdot \operatorname{cis}(\pi)$
- $\log(-1) = \ln(1) + i \cdot \pi = 0 + \pi i = \pi i$

Schritt 2: $i \cdot \log(-1)$ berechnen

$$i \cdot \pi i = \pi i^2 = -\pi$$

Schritt 3: $\exp(-\pi)$ auswerten

$$(-1)^i = \exp(-\pi) \approx 0.0432$$

Auch dies ist reell!

Bemerkung: Die anderen möglichen Werte unterscheiden sich um Faktoren $e^{2\pi k}$ für $k \in \mathbb{Z}$.
